

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

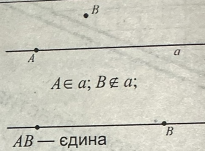
§1. Основні властивості найпростіших фігур

Аксиоми планіметрії

Основними фігурами планіметрії є точка і пряма

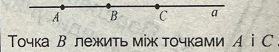
Аксиоми належності точок і прямих на площині

1. Якщо b не була прямою, існують точки, які належать їй та які їй не належать.
2. Через дві точки можна провести пряму, і тільки одну.

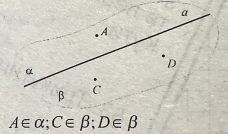


Аксиоми взаємного розміщення точок на прямій і на площині

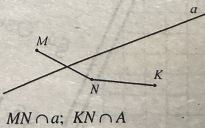
1. Із трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими.



2. Пряма розбиває площину на дві півплощини.



3. Відрізок MN перетинає пряму a , якщо точки M та N лежать в різних півплощинах відносно прямої a .



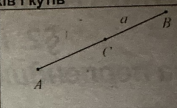
ТРИКУТНИКИ

§2. Паралельність та перпендикулярність прямих. Кути

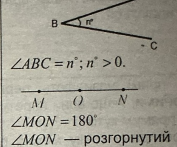
Означення	Приклади
Дві прямі на площині називаються паралельними , якщо вони не перетинаються.	$a \parallel b$
Дві прямі називаються перпендикулярними , якщо вони перетинаються під прямим кутом. Через дану точку можна провести пряму, перпендикулярну даній, і тільки одну.	$a \perp b, \angle BOA = 90^\circ$ $b \perp a, O \in b, O \in a$ b — єдина.
Перпендикуляром до даної прямої називається відрізок прямої, перпендикулярної даній, від заданої точки до точки перетину цих прямих. Відстань від точки до прямої — це довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки на пряму. Перпендикуляр — найменша відстань від даної точки до точок даної прямої.	$OP \perp a$; OP — перпендикуляр до прямої a , точка P — основа перпендикуляра, OP — відстань від точки O до прямої a .
Кутом називається фігура, утворена двома різними півпрямими, що виходять з однієї точки.	$\angle AOB$. O — вершина кута, OA та OB — сторони кута.
Бісектрисою називається промінь, що проходить між сторонами кута і поділяє кут на два рівні кути.	OC — бісектриса $\angle AOB$, $\angle AOC = \angle COB$, $\angle 1 = \angle 2$.

Аксиоми вимірювання відрізків і кутів

1. Кожний відрізок має певну довжину, більшу нуля. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які розбивається відрізок будь-якою своєю точкою.

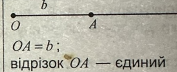


2. Кожний кут має певну градусну міру більше нуля. Розгорнутий кут дорівнює 180° . Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами.

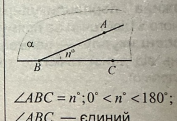


Аксиоми відкладання відрізків і кутів

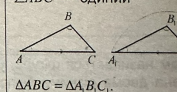
1. На будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти відрізок заданої довжини, і тільки один.



2. Від будь-якої півпрямой в задану півплощину можна відкласти кут із заданою градусною мірою, меншою 180° , і тільки один.

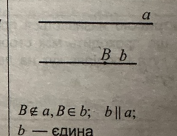


3. Яким би не був трикутник, існує рівний йому трикутник в заданому розташуванні відносно даної півпрямой.

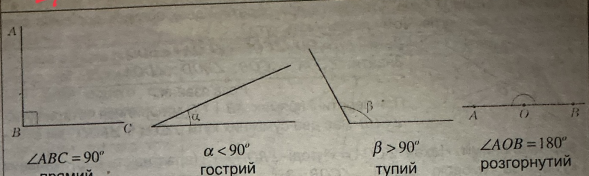


Аксиома паралельних прямих

Через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести на площині пряму, паралельну даній, і тільки одну.



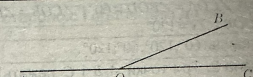
Види кутів



Суміжні і вертикальні кути

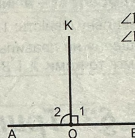
Суміжними кутами називаються кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними півпрямими.

Сума суміжних кутів дорівнює 180° . Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути теж рівні. Кут, суміжний з прямим кутом, є прямим кутом.



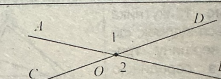
$\angle AOB$ і $\angle BOC$ — суміжні,
 $\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$.

$\angle 1$ і $\angle 2$ — суміжні.
 $\angle 1 = 90^\circ, \angle 2 = 90^\circ$.



Вертикальними називаються кути, у яких сторони є доповняльними півпрямими.

Вертикальні кути рівні.



$\angle AOC$ і $\angle DOB$ — вертикальні,
 $\angle 1$ і $\angle 2$ — вертикальні,
 $\angle AOC = \angle DOB$,
 $\angle 1 = \angle 2$.

Примітка. Часто при доведенні теорем і розв'язуванні задач в геометрії використовують метод від супротивного.

Алгоритм доведення методом від супротивного

1. Припущення, суперечливе тому, що потрібно довести.
2. Висновок, що випливає із припущення.
3. Суперечність. (Суперечність може бути з умовою теореми або задачі, з аксіомами, з відомими властивостями.)
4. Висновок: припущення не правильне, а правильне те, що було потрібно довести.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Один із кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює сумі суміжних з ним кутів. Чому дорівнюють кути?

Дано: $AB \cap CD$, $\angle COB = \angle COA + \angle BOD$.
Знайти: $\angle COA$; $\angle COB$; $\angle BOD$; $\angle DOA$.

Розв'язання.

При перетині прямих AB і CD утворилися чотири кути. $\angle COB$ має два суміжних кути $\angle COA$ і $\angle BOD$, які є

вертикальними. Нехай $\angle COA = x^\circ$, тоді $\angle BOD = x^\circ$ (властивість вертикальних кутів), за умовою задачі, $\angle COB = 2x^\circ$. За властивістю суміжних кутів, $\angle COB + \angle BOD = 180^\circ$.

Складемо рівняння: $2x + x = 180^\circ$, розв'яжемо його: $3x = 180^\circ$, $x = 60^\circ$.
Отже $\angle COA = \angle BOD = 60^\circ$; $\angle COB = \angle DOA$, оскільки є вертикальними і $\angle COB = 2x = 120^\circ$.

Відповідь: 60° ; 120° ; 60° ; 120° .

Задача 2. Три точки A, B і C лежать на одній прямій. Відомо, що $AB = 3,7$ м, $BC = 4,3$ м, $AC = 8$ м. Довести, що точка C не лежить між точками A і B .

Доведення.

Доведемо методом від супротивного.

1. Припустимо, що точка C лежить між точками A і B .

2. Із аксіом виміру відрізків випливає, що $AC + CB = AB$, тобто $8 + 4,3 = 3,7$ м.

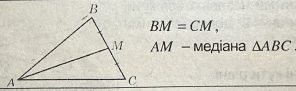
3. Отримаємо неправильну рівність: $12,3 = 3,7$.

4. Висновок: припущення не правильне, а правильне те, що треба довести. Точка C не лежить між точками A і B .

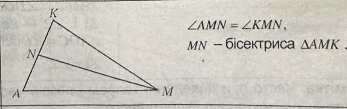
§3. Трикутники

Означення елементів трикутника

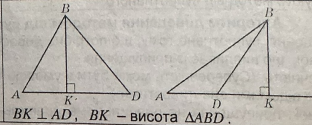
Медіаною трикутника називається відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони.



Бісектрисою трикутника називається відрізок бісектриси кута трикутника, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони.



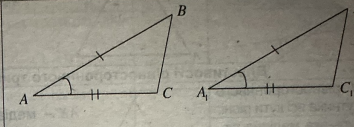
Висотою трикутника, опущеною з даної вершини, називається перпендикуляр, опущений з цієї вершини до прямої, що містить протилежну сторону трикутника.



Трикутники називаються **рівними**, якщо рівні їх відповідні елементи: сторони, кути, медіани, бісектриси, висоти. Два трикутники можна порівняти за трьома елементами.

Перша ознака рівності трикутників — за двома сторонами і кутом між ними.

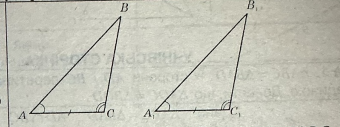
Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Друга ознака рівності трикутників — за стороною і прилеглим до неї кутом.

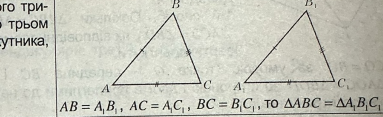
Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника рівні відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, $\angle C = \angle C_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Третя ознака рівності трикутників — за трьома сторонами.

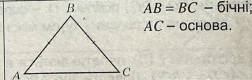
Якщо три сторони одного трикутника рівні відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $BC = A_1C_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

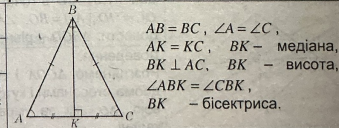
Рівнобедрений трикутник

Рівнобедрений трикутником називається трикутник, у якого рівні дві сторони.



Властивості рівнобедреного трикутника

- У рівнобедреного трикутника дві рівні сторони (бічні).
- У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні.
- У рівнобедреного трикутника медіана, проведена до основи, є бісектрисою і висотою.

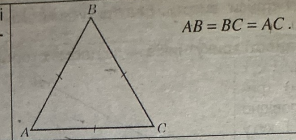


Ознаки рівнобедреного трикутника

Трикутник є рівнобедреним, якщо в ньому співпадають:
а) висота і медіана;
б) або висота і бісектриса;
в) або медіана і бісектриса.
Висновок: в рівнобедреному трикутнику висота, медіана і бісектриса, проведені до основи, співпадають.

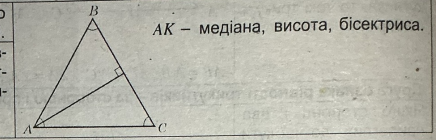
Рівносторонній трикутник

Трикутник, у якого всі сторони рівні, називається **рівностороннім**.



Властивості рівностороннього трикутника

- У рівностороннього трикутника всі кути рівні.
- Будь-яка медіана рівностороннього трикутника є бісектрисою і висотою.



УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. $\triangle ABC = \triangle BAD$. Їх сторони AD і BC перетинаються в точці O , яка є їх серединою. Довести, що $\triangle AOC = \triangle BOD$.

Дано: $\triangle ABC = \triangle BAD$. $AD \cap BC$ в точці O . $AO = DO$, $BO = CO$.
Довести: $\triangle AOC = \triangle BOD$.

Доведення.
1-й спосіб. Оскільки $\triangle ABC = \triangle BAD$ (за умовою), то $\angle ACB = \angle BDA$ як відповідні елементи. $\angle AOC = \angle BOD$ як вертикальні кути.

$CO = BO$ за умовою (точка O — середина BC і AD ; $BC = AD$), тоді $\triangle AOC = \triangle BOD$ за стороною і двома прилеглими до неї кутами (друга ознака рівності трикутників).

2-й спосіб. Із рівності $\triangle ABC = \triangle BAD$ випливає, що $AC = BD$ і $\angle C = \angle D$ як відповідні елементи. $CO = DO$, оскільки O — середина BC і AD ; $BC = AD$, тоді $\triangle AOC = \triangle BOD$ за двома сторонами і кутом між ними (перша ознака рівності трикутників).

Задача 2. Відрізки AB і CD перетинаються в точці O , яка є їх серединою. Відомо, що $\angle ACD = \angle BCD$. Довести, що $\triangle ABCD$ — рівнобедрений.

Дано: $AB \cap CD$ в точці O .
 $OC = OD$; $AO = BO$. $\angle ACD = \angle BCD$.
Довести: $\triangle ABCD$ — рівнобедрений.

Доведення.
Розглянемо $\triangle COA$ і $\triangle DOB$. Ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними: $CO = DO$ за умовою, $AO = BO$ за умовою, $\angle COA = \angle DOB$ — вертикальні.

оскільки $\triangle COA = \triangle DOB$, то $\angle ACO = \angle BDO$ як відповідні елементи рівних трикутників, тоді $\angle BCD = \angle BDO$, оскільки $\angle BCD = \angle ACD$.

Розглянемо $\triangle CBD$. Сторони CD прилегли $\angle BCD = \angle BDC$, тоді $\triangle CBD$ — рівнобедрений з основою CD .

§4. Ознаки паралельності прямих

Кути при перетинанні двох прямих січною

Означення

При перетині двох прямих третьою, січною, утворюються:

а) внутрішні односторонні: $\angle 1$ і $\angle 8$;

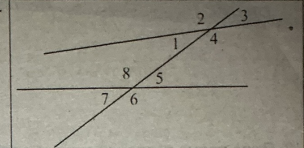
$\angle 4$ і $\angle 5$.

б) внутрішні різносторонні: $\angle 1$ і $\angle 5$;

$\angle 4$ і $\angle 8$.

в) відповідні: $\angle 1$ і $\angle 7$; $\angle 4$ і $\angle 6$;

$\angle 2$ і $\angle 8$; $\angle 3$ і $\angle 5$.

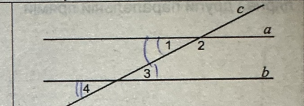


Ознаки паралельності прямих

а) $a \perp c$; б) $b \perp c$, то $a \parallel b$

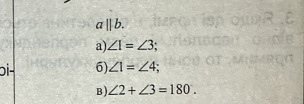
1. Дві прямі паралельні, якщо:

а) внутрішні різносторонні кути рівні;

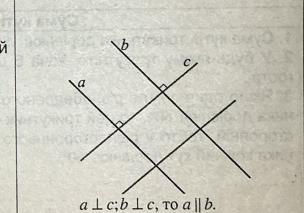


б) відповідні кути рівні;

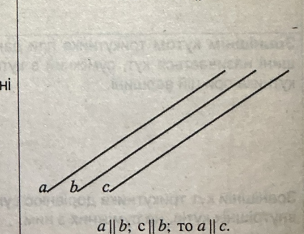
в) сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180° .



2. Дві прямі, які перпендикулярні третій прямій, паралельні.

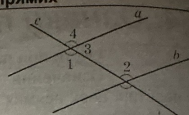


3. Дві прямі, паралельні третій, паралельні одна одній.

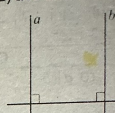


Властивості паралельних прямих

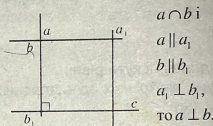
- Якщо дві прямі паралельні, то:
 - внутрішні різносторонні кути рівні;
 - відповідні кути рівні;
 - внутрішні односторонні кути в сумі дорівнюють 180° .



- $a \parallel b$, тобто
- $\angle 1 = \angle 2$;
 - або $\angle 2 = \angle 4$;
 - або $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.



$a \parallel b, c \perp a$, то $b \perp c$.



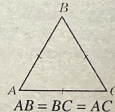
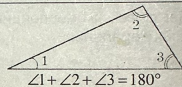
$a \cap b \neq \emptyset$
 $a \parallel a_1$
 $b \parallel b_1$
 $a_1 \perp b_1$,
 то $a \perp b$.

- Якщо пряма перпендикулярна одній з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і другій паралельній прямій.

- Якщо дві прямі, що перетинаються, відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони перпендикулярні.

Сума кутів трикутника

- Сума кутів трикутника дорівнює 180° .
- У будь-якому трикутнику хоча б два кути гострі.
- Якщо один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60° , то цей трикутник – рівносторонній, тобто у рівностороннього трикутника кожний кут дорівнює 60° .

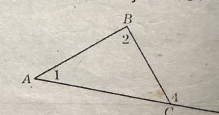


- Зовнішнім кутом** трикутника при даній вершині називається кут, суміжний з кутом трикутника при цій вершині.



$\angle 1$ – зовнішній кут $\triangle ABC$.

- Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним.



$\angle 4 = \angle 1 + \angle 2$. $\angle 4 > \angle 1$, $\angle 4 > \angle 2$.

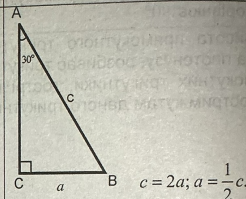
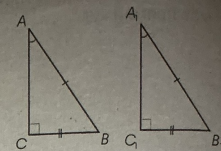
Третя ознака: за гіпотенузою і гострим кутом.

Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно рівні гіпотенузі і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.

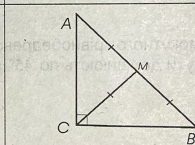
Четверта ознака: за катетом і гострим кутом.

Якщо катет і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно рівні катету і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.

У прямокутному трикутнику супротив кута 30° лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи.



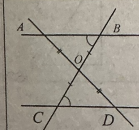
Медіана прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи.



CM – медіана,
 $CM = AM = BM$,
 $CM = \frac{1}{2} AB$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

- На рисунку знайти паралельні прямі і довести їх паралельність.



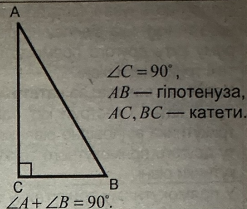
Довести: $AB \parallel CD$.

Розв'язання.

Доведемо це: $\triangle AOB = \triangle COD$, оскільки $BO = CO$; $AO = DO$ за умовою, $\angle AOB = \angle COD$ як вертикальні (перша ознака). З рівності трикутників випливає, що $\angle ABO = \angle DCO$, а це внутрішні кути при прямих AB, CD та січній BC , отже, $AB \parallel CD$.

Прямокутний трикутник

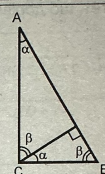
Трикутник називається прямокутним, якщо він має прямий кут.



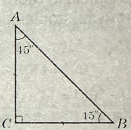
$\angle C = 90^\circ$,
 AB – гіпотенуза,
 AC, BC – катети.

Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90° .

Висота прямокутного трикутника, опущена на гіпотенузу, розбиває трикутник на два прямокутних трикутника, гострі кути яких рівні гострим кутам даного трикутника.



У прямокутного рівнобедреного трикутника гострі кути дорівнюють по 45° кожний.



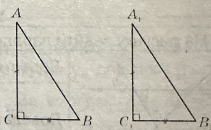
$AB = BC$, $\angle A = \angle B = 45^\circ$.

Ознаки рівності прямокутних трикутників

Для порівняння двох прямокутних трикутників достатньо знайти два відповідно рівні елементи.

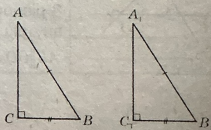
Перша ознака: за двома катетами.

Якщо два катети одного прямокутного трикутника відповідно рівні двом катетам другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.

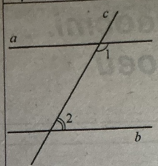


Друга ознака: за гіпотенузою і катетом.

Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника відповідно рівні гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.



- Внутрішні односторонні кути, утворені при перетині двох паралельних прямих третьою прямою, відносяться як 2:3. Чому дорівнюють ці кути?



Дано: $a \parallel b$, c – січна, $\angle 1$ і $\angle 2$ – внутрішні односторонні кути, $\angle 1 : \angle 2 = 2:3$. Знайти $\angle 1$ і $\angle 2$.

Розв'язання.

Якщо величини кутів відносяться як 2:3, то можна їх позначити: $\angle 1 = 2x$; $\angle 2 = 3x$. Відомо, що $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ (властивість внутрішніх односторонніх кутів).

Складемо рівняння: $2x + 3x = 180^\circ$

$5x = 180^\circ$

$x = 36^\circ$

$\angle 2 = 108^\circ$.

Відповідь: $72^\circ; 108^\circ$.

- Бісектриси AK і CD рівностороннього $\triangle ABC$ перетинаються в точці O . Знайти $\angle DOA$.

Дано: $\triangle ABC$; $AB = BC = AC$; $AK \cap CD = O$.

AK і CD – бісектриси.

Знайти: $\angle DOA$.

Розв'язання.

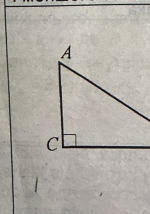
1-й спосіб. В рівносторонньому трикутнику кути рівні і мають по $180^\circ : 3 = 60^\circ$. Бісектриси поділяють кути навпіл, тому $\angle OAC = \angle OAD = 60^\circ : 2 = 30^\circ$, тоді в $\triangle AOC$ $\angle OCA = 30^\circ$, і $\angle AOC = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$.

$\angle DOA$ суміжний з $\angle AOC$, отже, $\angle DOA = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

2-й спосіб. $\angle DOA$ – зовнішній кут $\triangle AOC$ і за властивістю зовнішнього кута $\angle DOA = \angle OAC + \angle OCA$, $\angle DOA = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$.

Відповідь: $\angle DOA = 60^\circ$.

- Один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 30° , а сума гіпотенузи і меншого з катетів дорівнює 30 см. Знайти гіпотенузу трикутника.



Дано: $\triangle ABC$; $\angle C = 90^\circ$; $\angle B = 30^\circ$; $AB + AC = 30$ см. Знайти: AB .

Розв'язання.

Нехай $AB = x$. Катет, що лежить супротив кута 30° у прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи: $AC = \frac{x}{2}$. За умовою, $AB + AC = 30$ см,

оскільки лежать супротив меншого кута, отже, $x + \frac{x}{2} = 30$, $\frac{3}{2}x = 30$; $3x = 60$, $x = 20$, $AB = 20$ см.

Відповідь: 20 см.